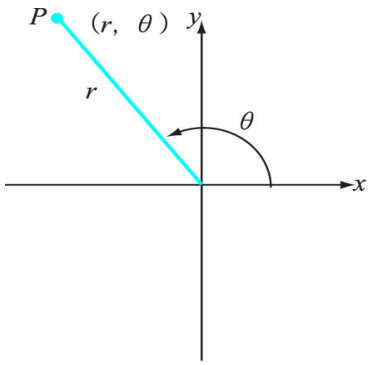
적분의 응용

08

8.5 극좌표

극좌표계에서는 평면 위의 한 점 O와 이 점 O에서 출발하는 반직선 S를 선택한다. 이 점 O를 **극**이라 하고 반직선 S를 **기선**이라 부른다.

극좌표상의 점 P의 좌표는 극O와 점P를 연결한 선분 $\overline{OP}$ 의 길이 $r = |\overline{OP}|$ 와 선분 $\overline{OP}$와 기선 S를 시계반대방향으로 잰 각 θ 으로 이루어진 쌍 (r, θ)이다(그림 8.12 (a)). 이러한 좌표를 점 P에 대한 **극좌표**라 부른다.



(a)

일반적으로, 점 P의 극좌표를 (r, θ)라 하면 임의의 정수 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$에 대해서

$$(r, \theta + 2n\pi) \text{ 와 } (r, \theta - 2n\pi)$$

도 점 P의 극좌표이다.

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta \tag{8.13}$$

식 (8.13)에 의하여 x와 y는 r과 θ로부터 유일하게 정해진다. 그리고 다음의 식을 얻을 수 있다.

$$r^2 = x^2 + y^2, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x} \ (\text{여기서 } x \neq 0) \tag{8.14}$$

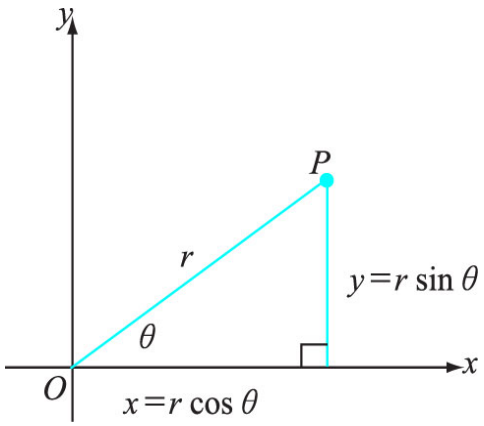


그림 8.14: 극좌표와 직교좌표와의 관계

예제 8.19 극좌표 $\left(3, \frac{23}{6}\pi\right)$ 가 나타내는 점의 직교좌표를 구하여라.

$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta$

풀이 식 (8.13)에 의하여

$$x = 3\cos\frac{23}{6}\pi = 3\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}, \quad y = 3\sin\frac{23}{6}\pi = 3\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{3}{2}$$

그러므로 $\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, -\frac{3}{2}\right)$ 이다. □

예제 8.20 직교좌표 $(-5, 5\sqrt{3})$이 나타내는 점의 극좌표를 모두 구하여라.

$r^2 = x^2 + y^2, \qquad \tan\theta = \dfrac{y}{x}$

풀이 식 (8.14)에 의하여 $\tan\theta = \dfrac{5\sqrt{3}}{-5} = -\sqrt{3}$이다. $(-5, 5\sqrt{3})$은 제2사분면에 있으므로 $\theta = \dfrac{2}{3}\pi$로 잡으면 $r > 0$이고, $(-5, 5\sqrt{3})$의 반대방향인 제4분면에서 θ를 잡아 $\theta = \dfrac{5}{3}\pi$로 놓으면 $r < 0$이다. 식 (8.14)에 의하여 $r^2 = (-5)^2 + (5\sqrt{3})^2 = 100$이고

$$\left(10, \frac{2}{3}\pi + 2k\pi\right) \text{ 그리고 } \left(-10, \frac{5}{3}\pi + 2k\pi\right) \ (k \text{ 는 임의의 정수})$$

로 놓을 수 있다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 8.5

2. 다음 극좌표로 표현된 점을 직교좌표로 바꾸어라. (1), (4)

(1) $(3, \frac{\pi}{4})$

(4) $(5, 0)$

3. 다음 직교좌표로 표현된 점을 극좌표로 바꾸어라. (1), (4)

(1) $(3, 3)$

(4) $(-4, 0)$